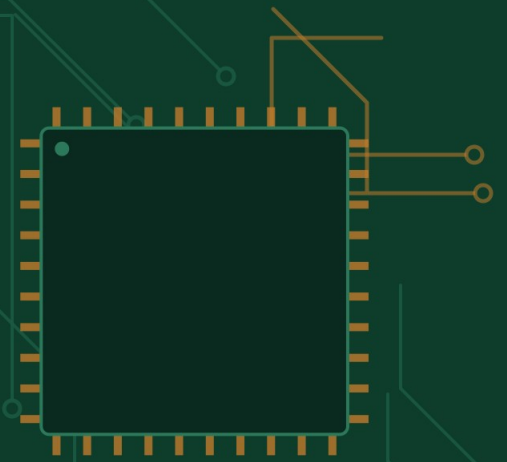
PERTEMUAN 08

# Ujian Tengah Semester (UTS)



Cakupan, kisi-kisi, lembar ringkas, dan latihan proyek mini

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

# Apa yang Diukur di UTS?

- Menjelaskan konsep sistem tertanam, ESP32, dan alur **firmware** (CPMK-1)
- Memprogram GPIO, `millis()`, interupsi, dan *timer* tanpa memblokir (CPMK-2)
- Menghitung antarmuka: resistor, ADC, PWM, servo, transistor (CPMK-3)
- Menggabungkan beberapa topik dalam waktu terbatas, lalu menjelaskannya

# Informasi Ujian (sesuaikan)

| Butir | Teori | Praktik |
|---|---|---|
| Waktu | (sesuaikan) | (sesuaikan) |
| Durasi | ±90 menit | ±120 menit |
| Sifat | Buku tertutup + lembar ringkas resmi | Modul P01–P07 boleh; tanpa AI/pesan |
| Perangkat | Alat tulis, kalkulator biasa | Laptop + Wokwi (atau board + kit) |
| Bobot | 50% nilai UTS | 50% nilai UTS |

# Cakupan: Pertemuan 1–7

**P01** — **Pengenalan** — **5%**

CPMK-1

- Input → proses → output
- Mikrokontroler vs mikroprosesor
- Tulis kode → **Build** → **Upload** → amati

**P02** — **Dasar C/C++** — **15%**

CPMK-2

- Tipe data, ukuran, luapan
- Pembagian bulat, konversi tipe
- Operator bit `|=` `&=` `~` `^=`

**P03** — **GPIO Output** — **10%**

CPMK-2 CPMK-3

- `pinMode()`, `digitalWrite()`
- $R = (3{,}3 - V_f) \div I$
- *Active-high* vs *active-low*

**P04** — **GPIO Input** — **15%**

CPMK-2 CPMK-3

- `INPUT_PULLUP`: ditekan = LOW
- Pantulan & *debounce* 50 ms
- Deteksi tepi

**P05** — **Waktu & Interupsi** — **20%**

CPMK-2

- `millis()` tanpa memblokir
- ISR: `IRAM_ATTR`, `volatile`
- `timerBegin()` → `timerAlarm()`

**P06** — **Input Analog (ADC)** — **15%**

CPMK-3

- 12 bit (0–4.095), pakai ADC1
- Pembagi tegangan
- Rata-rata & histeresis

**P07** — **PWM & Beban** — **20%**

CPMK-3

- $V_{rata} = D \times 3{,}3\ V$
- $f \times 2^n \le 80\ MHz$
- Servo, *buzzer*, transistor + dioda

**Keterangan CPMK**

CPMK-1 menjelaskan konsep sistem tertanam & ESP32

CPMK-2 memprogram GPIO, waktu, interupsi

CPMK-3 antarmuka sensor/aktuator + hitungan listrik

# Kisi-Kisi per Topik

| Topik | CPMK | Bentuk soal | Bobot |
|---|---|---|---|
| P01 Pengenalan | 1 | PG, esai | 5% |
| P02 Dasar C/C++ | 2 | PG, isian | 15% |
| P03 GPIO output | 2, 3 | PG, perhitungan | 10% |
| P04 GPIO input | 2, 3 | PG, esai | 15% |
| P05 Waktu dan interupsi | 2 | PG, perhitungan, esai | 20% |
| P06 Input analog (ADC) | 3 | PG, perhitungan, esai | 15% |
| P07 PWM dan beban | 3 | PG, perhitungan | 20% |

# Format Ujian: Teori + Praktik

## Ujian Teori

±90 menit · buku tertutup · kalkulator boleh *(sesuaikan)*

| | | |
|---|---|---|
| **A. Pilihan ganda**<br>konsep, membaca kode, memilih pin | 20 × 2 = **40** |
| **B. Isian & perhitungan**<br>resistor, ADC, PWM, `millis()`, timer | 5 × 8 = **40** |
| **C. Esai singkat**<br>jelaskan "mengapa", cari kesalahan kode | 2 × 10 = **20** |
| **Total** | **100** poin |

## Ujian Praktik

±120 menit · Wokwi atau *board* · tanpa AI/komunikasi *(sesuaikan)*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Baca soal, buat tabel pin | **10'** |
| 2 | Rangkai di Wokwi / *breadboard* | **20'** |
| 3 | Tulis kode bertahap, uji tiap fitur | **60'** |
| 4 | Kumpulkan kode + `diagram.json` /foto | **10'** |
| 5 | Demo & tanya jawab singkat | **±5'/orang** |

**Nilai UTS** = 50% teori + 50% praktik *(sesuaikan)* · cakupan P01–P07 · CPMK-1, 2, 3

# Lembar Ringkas API (1): GPIO dan Waktu

| Fungsi | Kegunaan |
|---|---|
| pinMode(pin, mode) | OUTPUT, INPUT, INPUT_PULLUP, INPUT_PULLDOWN |
| digitalWrite / digitalRead | HIGH ≈ 3,3 V, LOW = 0 V; pull-up: ditekan = LOW |
| millis() / micros() | unsigned long; meluap ±49,7 hari / ±71,6 menit |
| attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(p), isr, FALLING) | ISR: IRAM_ATTR, singkat, variabel volatile |
| timerBegin(1000000) | 1 tik = 1 µs |
| timerAttachInterrupt(t, isr) · timerAlarm(t, n, true, 0) | Alarm tiap n tik, berulang tanpa batas |

# Lembar Ringkas API (2): ADC, PWM, Serial

| Fungsi | Kegunaan |
|---|---|
| analogRead(pin) | Nilai mentah 0–4.095 (12 bit) |
| analogReadMilliVolts(pin) | Tegangan dalam mV, terkalibrasi eFuse |
| ledcAttach(pin, frek, bit) | Pasang PWM LEDC; false = gagal |
| ledcWrite(pin, duty) | Duty 0 sampai 2^n − 1 |
| ledcWriteTone(pin, frek) | Nada 50%; frekuensi 0 = diam |
| Serial.begin(115200) · Serial.printf() | Samakan dengan monitor_speed; %d %lu %.2f %s |

# Rumus Penting

| Besaran | Rumus | Contoh |
|---|---|---|
| Resistor LED | R = (3,3 − Vf) ÷ I | (3,3 − 2,0) ÷ 0,01 = 130 Ω → 220 Ω |
| Pembagi tegangan | Vout = Vin × R2 ÷ (R1 + R2) | 3,3 × 10 ÷ 20 = 1,65 V |
| ADC 12 bit | V ≈ nilai × 3,3 ÷ 4.095 | 2.048 → ±1,65 V |
| PWM | V = duty ÷ (2^n − 1) × 3,3 V | 64 dari 255 → ±0,83 V |
| Batas LEDC | f × 2^n ≤ 80 MHz | 5 kHz → maks. 13 bit |
| Alarm timer | frekuensi timer × selang | 1 MHz × 0,5 s = 500.000 |
| Selisih waktu | sekarang − sebelumnya ≥ INTERVAL | Benar walau millis() meluap |

# Kerangka Program Tidak Memblokir

pola selisih millis()

```
const unsigned long INTERVAL_MS = 500;
unsigned long sebelumnya = 0;

void loop() {
  unsigned long sekarang = millis();
  if (sekarang - sebelumnya >= INTERVAL_MS) {
    sebelumnya = sekarang;
    // tugas berkala
  }
  // tugas lain tetap berjalan
}
```

- Tidak ada yang menunggu → tombol tetap terbaca
- Pengurangan `unsigned` tetap benar saat `millis()` meluap
- Banyak tugas = banyak variabel waktu
- Hindari `if (millis() >= target)`

# Contoh Soal: Luapan Tipe Data

**uint8_t x = 250;  x = x + 10;  Berapa nilai x sekarang?**

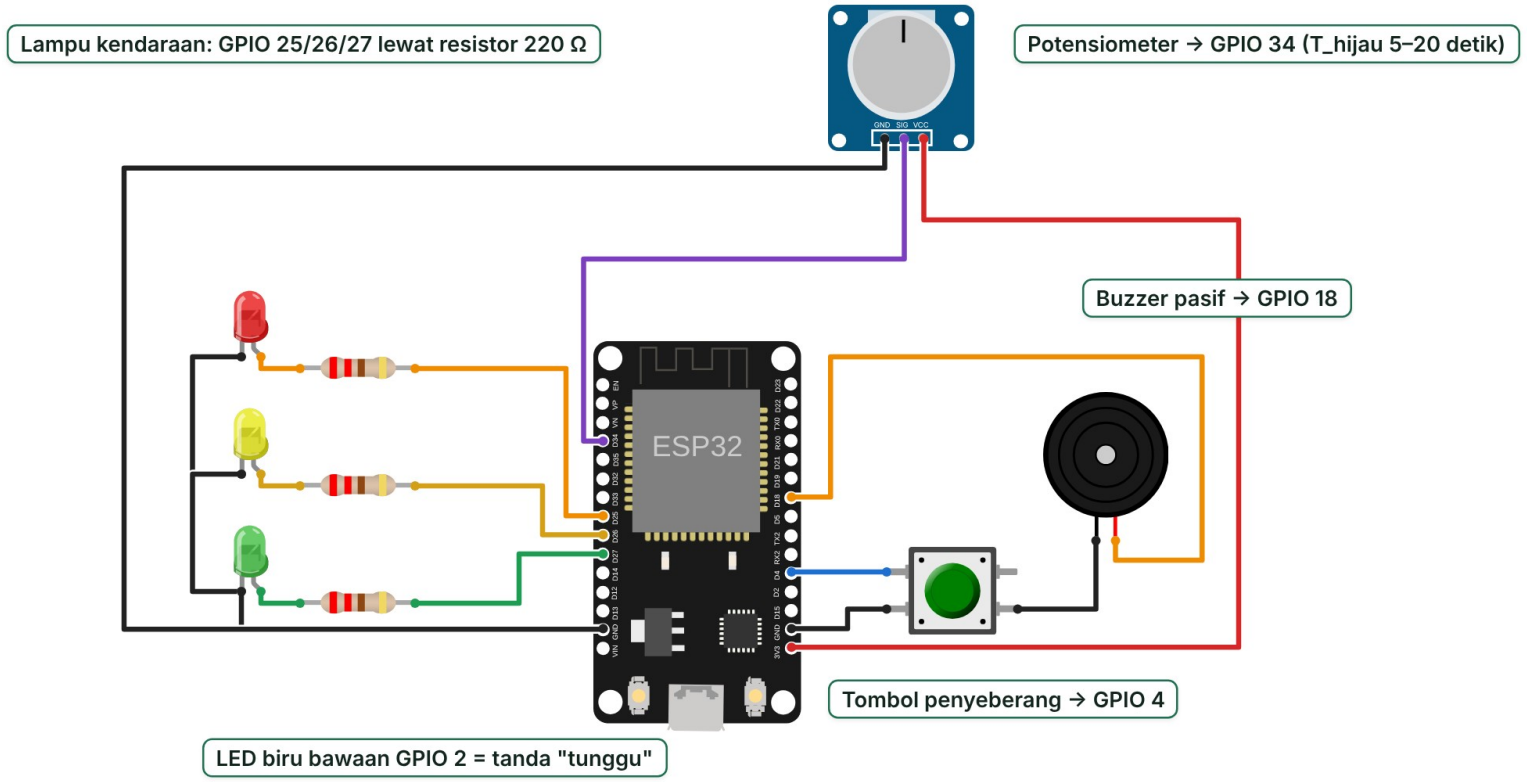
**A** 260

**B** 4

**C** 255

**D** Galat kompilasi

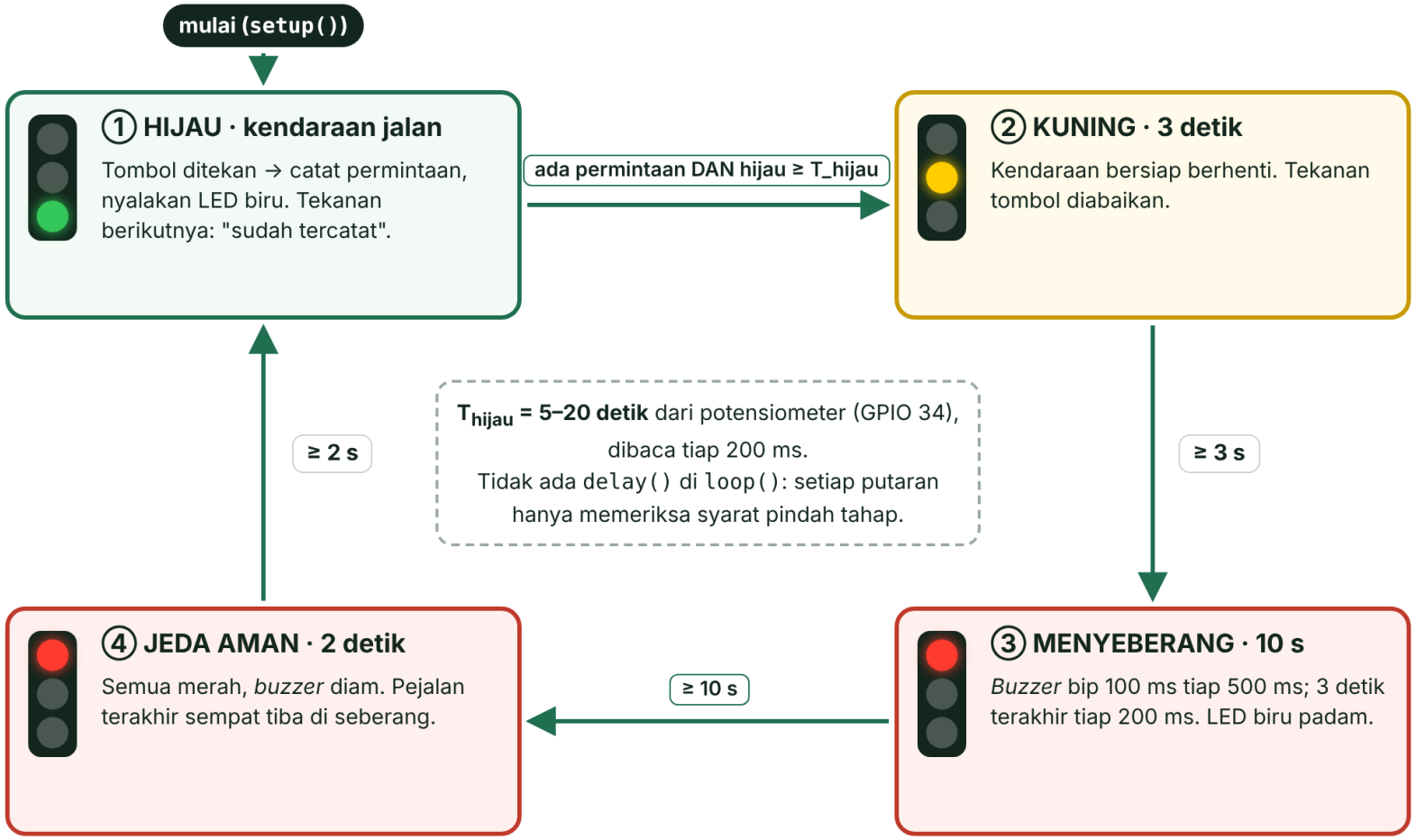
# Latihan Proyek Mini: Rangkaian



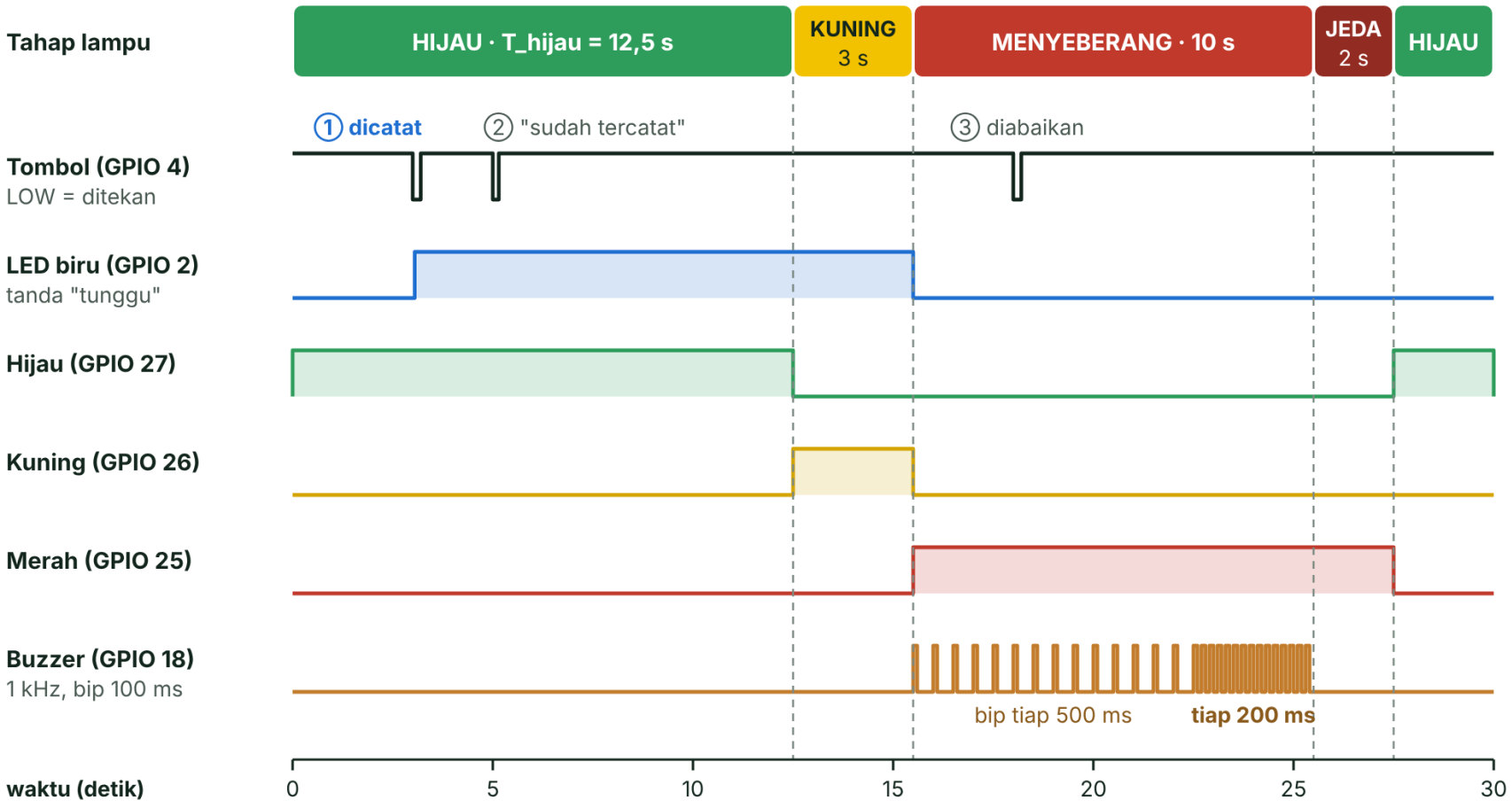

Lampu 25/26/27 · tombol 4 · buzzer 18 · potensiometer 34 · LED biru bawaan 2

*Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)*

# Empat Tahap Lampu Penyeberangan



# Diagram Waktu Satu Siklus



# Rubrik Praktik (Usulan, 100 Poin)

| Aspek | Bobot | Kriteria penuh |
|---|---|---|
| Rangkaian dan pin | 20 | Benar, rapi, resistor tepat, tidak ada > 3,3 V ke pin |
| Fungsi sesuai spesifikasi | 35 | Semua butir spesifikasi terpenuhi |
| Tidak memblokir | 15 | Tanpa delay() di loop(), selisih millis() benar |
| Kualitas kode | 15 | Nama jelas, konstanta, fungsi pembantu, komentar |
| Penjelasan lisan | 15 | Bisa menjelaskan dan langsung memodifikasi |

# Tips Belajar

### Ringkasan sendiri

Tulis ulang rumus dan API dengan tangan agar lebih melekat.

### Ulangi praktikum

Rangkai dan tulis kode P03–P07 dari nol tanpa melihat modul.

### Latih hitungan

Resistor, ADC, pembagi, PWM, LEDC, timer, selisih millis().

### Simulasi 100 menit

Kerjakan latihan proyek mini dengan pengatur waktu.

# Kesalahan yang Sering Muncul

### Pin keliru

GPIO 34–39 input saja tanpa pull-up; ADC2 mati saat Wi-Fi aktif.

### delay() di loop()

Tombol terlewat. Pakai pola selisih millis().

### ISR gemuk

Tanpa Serial/delay(); pakai IRAM_ATTR dan volatile.

### API lama

`ledcSetup()` milik core 2.x sudah dihapus; pakai `ledcAttach(pin, frek, bit)`.

# Sebelum Hari Ujian



## Latihan

- Latihan proyek mini dalam 100 menit
- Ulangi Cek Pemahaman P01–P07



## Persiapan Alat

- Uji Wokwi dan Build PlatformIO
- Kabel USB data, kalkulator, kartu identitas



## Tata Tertib

- Praktik tanpa AI dan aplikasi pesan
- Simpan pekerjaan secara berkala